

Introduction à la topologie de $\mathbb{R}$

1 Ouverts, fermés et densité

Définition. Soit $\Omega \subseteq \mathbb{R}$. On dit que Ω est un **ouvert** lorsque :

$$\forall \omega \in \Omega, \exists \varepsilon > 0,]\omega - \varepsilon, \omega + \varepsilon[\subseteq \Omega$$

Autrement dit : pour tout $\omega \in \Omega$, tout réel assez proche de ω appartient à Ω .

Proposition. Si $(\Omega_i)_{i \in I}$ est une famille d'ouvert alors $\bigcup_{i \in I} \Omega_i$ est un ouvert.

Proposition. Pour tout entier $n \geq 1$, si $(\Omega_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une liste finie d'ouvert alors $\bigcap_{i=1}^n \Omega_i$ est un ouvert.

Remarque : Pour une famille infinie d'ouvert, l'intersection n'est pas (en général) un ouvert. Par exemple, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Omega_n =]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ est un ouvert mais $\bigcap_{i=1}^{\infty} \Omega_i = \{0\}$ qui n'est pas un ouvert.

Proposition. Soit $A \subseteq \mathbb{R}$. On dit que A est un **fermé** lorsque $\mathbb{R} \setminus A$ est un ouvert.

Remarque : « Fermé » ne signifie pas non ouvert. Par exemple $[0, 1[$ n'est ni ouvert ni fermé et $\mathbb{R} \setminus [0, 1[=]-\infty, 0[\cup [1, +\infty[$ n'est pas ouvert.

Proposition. $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ les seuls parties de $\mathbb{R}$ qui sont à la fois ouvertes et fermées.

Proposition. Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille de fermés alors $\bigcap_{i=1}^n A_i$ est un fermé. Si $A_1, \dots, A_n$ sont des fermés alors $\bigcup_{i=1}^n A_i$ est un fermé.

Théorème (caractérisation séquentielle des fermés). Soit $A \subseteq \mathbb{R}$. Il y a équivalence entre :

- ❶ A est un fermé.
- ❷ Pour toute suite $u \in A^{\mathbb{N}}$ convergente, la limite de u appartient à A .

DÉMONSTRATION.

❶ $\implies$ ❷ Soit $(a_n)_{n \geq 0} \in A^{\mathbb{N}}$ convergente vers $\ell \in \mathbb{R}$. Montrons que $\ell \in A$. Supposons que $\ell \notin A$ i.e. $\ell \in \mathbb{R} \setminus A$. Comme A est un fermé, $\mathbb{R} \setminus A$ est un ouvert, ainsi : $\exists \varepsilon > 0,]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[\subseteq \mathbb{R} \setminus A$. Or, pour n assez grand $a_n \in A \cap]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$, ce qui est absurde. Donc $\ell \in A$.

❷ $\implies$ ❸ Soit $a \in \mathbb{R} \setminus A$. On veut montrer que $\exists \varepsilon > 0,]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\subseteq \mathbb{R} \setminus A$. Supposons le contraire : $\forall \varepsilon > 0,]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\cap A \neq \emptyset$. En choisissant $\varepsilon = \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, on construit une suite $(a_n)_{n \geq 1}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n \in]a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}[\cap A$. Cette suite à termes dans A converge vers $a \notin A$, ce qui est absurde. Donc $\mathbb{R} \setminus A$ est un ouvert et donc A est un fermé. $\square$

Définition. Soit $D \subseteq \mathbb{R}$. On dit que D est **dense** dans $\mathbb{R}$ lorsque :

$$\forall x \in D, \exists (d_n) \in D^{\mathbb{N}}, \lim_{n \rightarrow \infty} d_n = x$$

Autrement dit : D est dense dans $\mathbb{R}$ si, et seulement si, D rencontre tout ouvert non vide.

2 Caractérisation topologique de la continuité

Théorème. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- ❶ f est continue.
- ❷ Pour tout fermé A , $f^{-1}(A)$ est un fermé.
- ❸ Pour tout ouvert Ω , $f^{-1}(\Omega)$ est un ouvert.

DÉMONSTRATION.

❶ $\implies$ ❷ Soit A un fermé de $\mathbb{R}$. On note X l'adhérence de $f^{-1}(A)$. Montrons que $X = f^{-1}(A)$. $f^{-1}(A) \subseteq X$ est évidente. Montrons l'autre l'inclusion. Soit $x \in X$. Par définition de X , il existe une suite de (u_n) d'éléments de $f^{-1}(A)$ qui converge vers x . Par définition de $f^{-1}(A)$, on peut considérer une suite (b_n) d'éléments de A vérifiant

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(u_n) = b_n$$

Comme $u_n \rightarrow x$ et par continuité de f en x , on a $b_n \rightarrow f(x)$. A étant un fermé, il en résulte que $f(x) \in A$ et donc $x \in f^{-1}(A)$.

❷ $\implies$ ❸ Soit Ω un ouvert. $\mathbb{R} \setminus \Omega$ est donc un fermé. On a $f^{-1}(\Omega) = f^{-1}(\mathbb{R} \setminus (\mathbb{R} \setminus \Omega)) = \mathbb{R} \setminus f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \Omega)$ qui est un ouvert car $f^{-1}(\mathbb{R} \setminus \Omega)$ est un fermé par hypothèse.

❸ $\implies$ ❶ Soit $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Montrons qu'il existe $\alpha > 0$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, |x - a| \leq \alpha \implies |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon \quad (*)$$

Considérons $I =]f(a) - \varepsilon, f(a) + \varepsilon[$. I est un ouvert de $\mathbb{R}$, donc son image réciproque par f est un ouvert Ω de $\mathbb{R}$. Comme $a \in \Omega$ et que $a \in \Omega$, on peut considérer $\alpha > 0$ tel que $]a - \alpha, a + \alpha[\subseteq \Omega$. Il est alors clair que α vérifie $(*)$. □